

# Alba Marina Málaga Sabogal

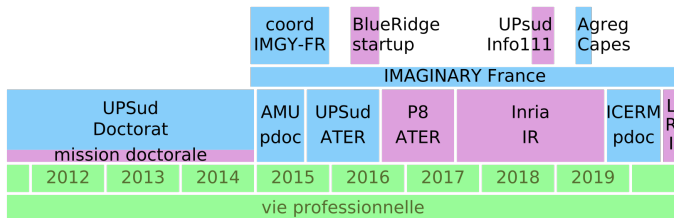
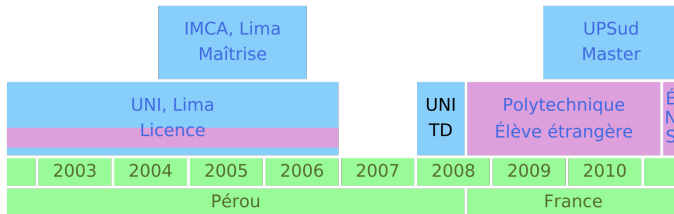
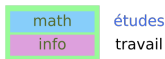
Candidature au poste de maître de conférences n°4730



FACULTÉ  
DE SCIENCES ÉCONOMIQUES  
ET DE GESTION

# Parcours

# Enseignement, Recherche, Développement, Médiation



Recherche



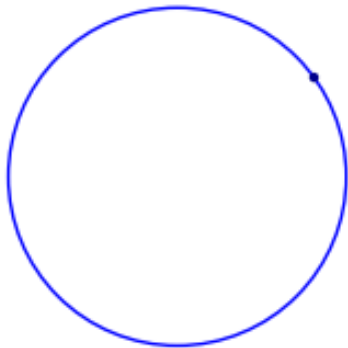
# Recherche

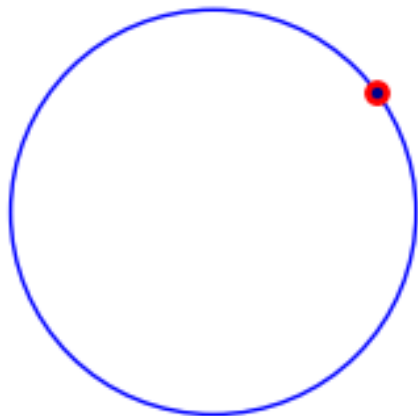
Dynamique et théorie ergodique sur des surfaces de translation de mesure infinie

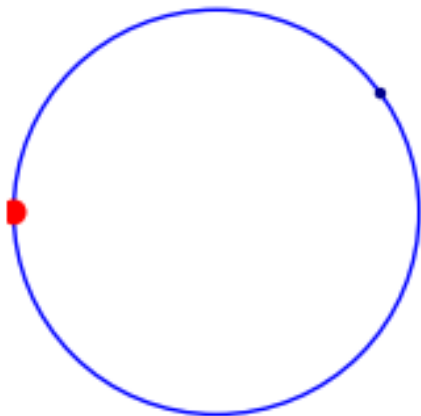
# Les systèmes dynamiques

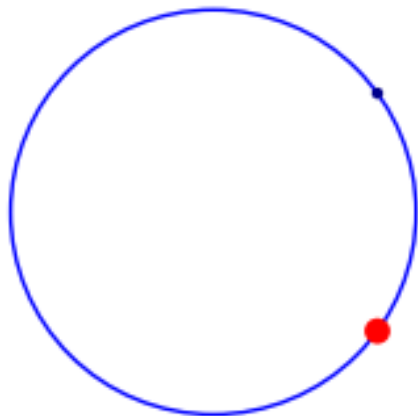
- ▶ Evolution déterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ On se pose des questions concernant l'évolution à long terme.

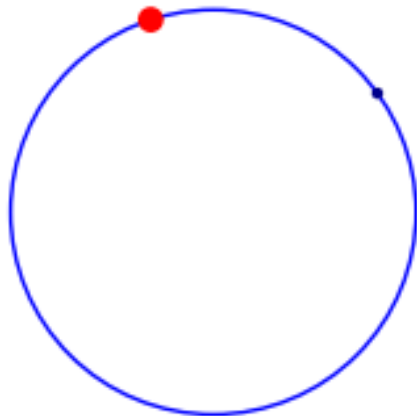
Exemple: les rotations du cercle

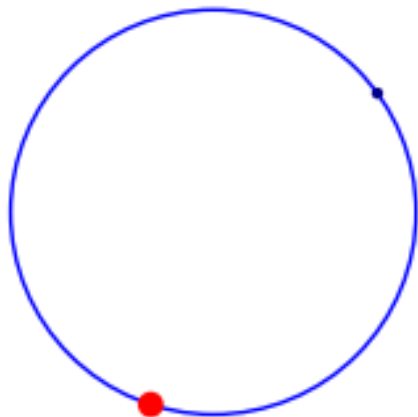




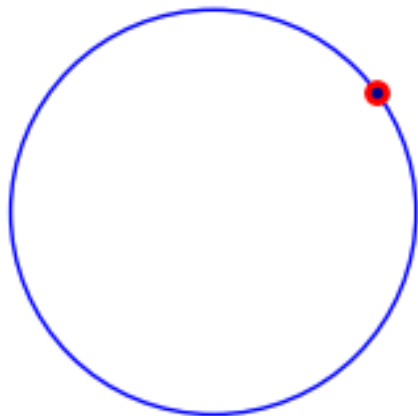












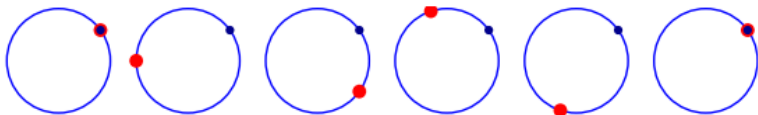


Figure 1: Trajectoire d'un point par une rotation de  $\frac{2}{5}$  de tour

**Thm:** (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

## Exemple: le flot linéaire sur un tore plat

Qu'est-ce qu'un tore ?

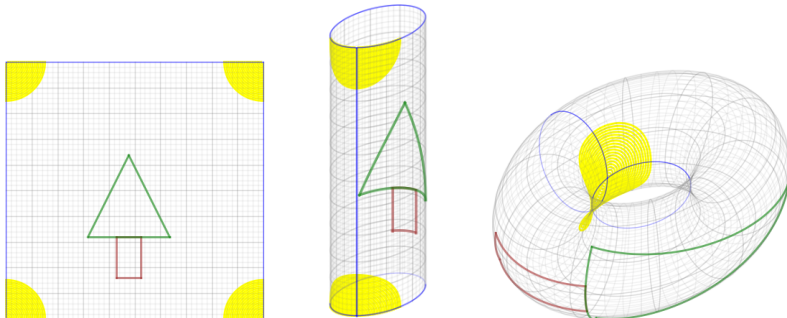


Figure 2: Dessins pour comprendre le tore plat par Lelièvre et Goujard.



Figure 3: Tores topologiques.

Comment bouge-t-on sur un tore plat?

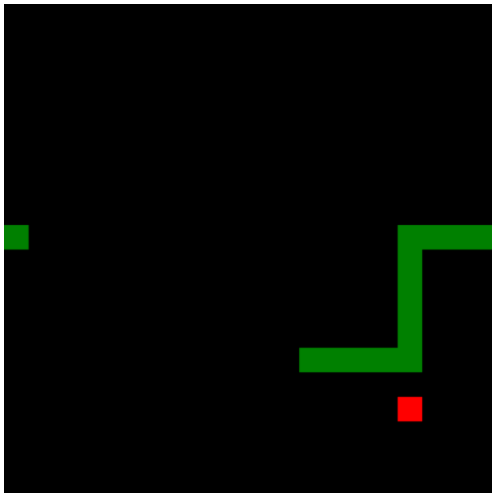


Figure 4: Tableau du jeu du serpent sur un tore, par Primož Žnidar

## Retour aux rotations du cercle

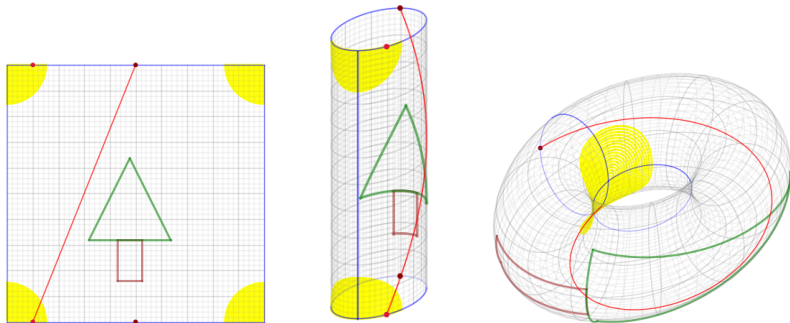


Figure 5: Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard.

## Exemple: les billards

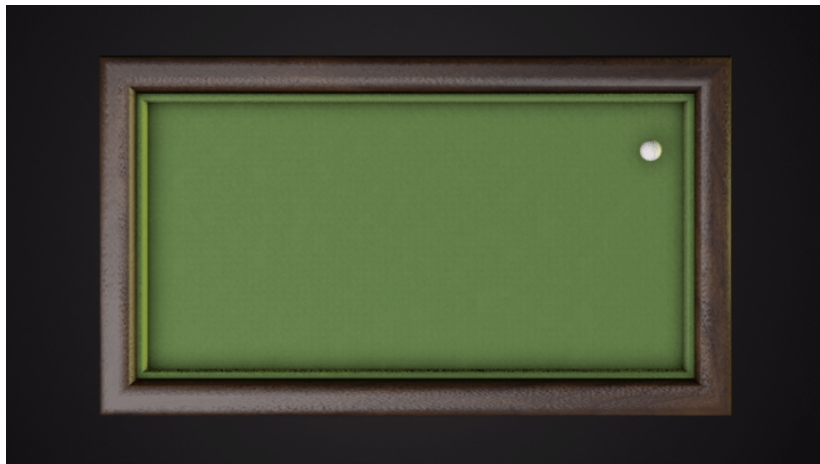
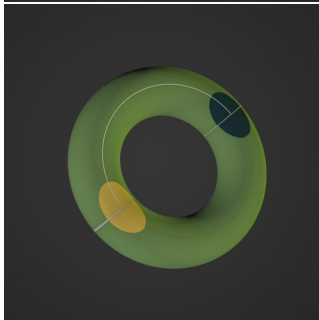
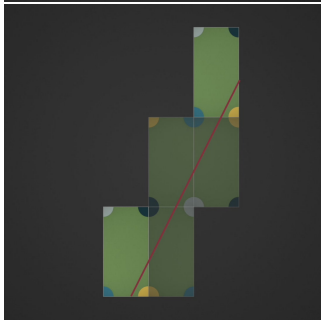
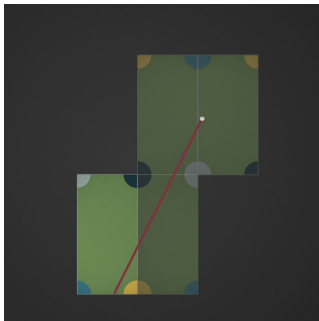
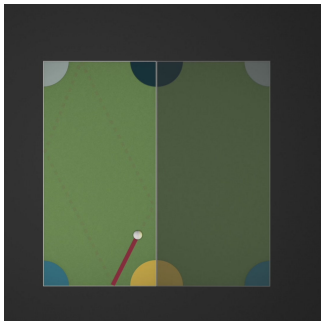


Figure 6: Depart d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire.

Extrait du film "Secrets of Surfaces" de Csicsery, comme les autres images et animations de Andrea Hale à suivre.

# Le dépliage des billards





## Exemple: la surface en L

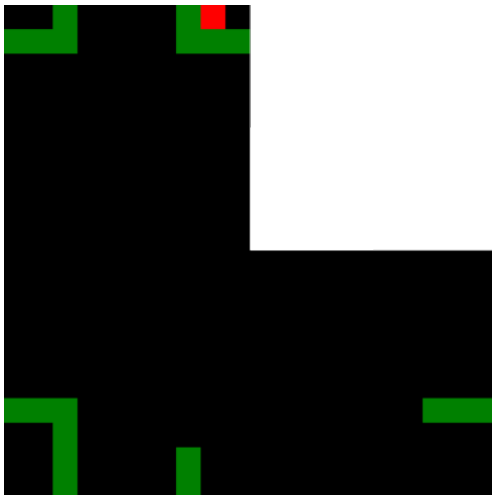


Figure 7: Tableau du jeu du serpent sur un L, par MS

# Surfaces de translation et billards «infinis»

Le dépliage d'un billard irrationnel est une surface de genre infini.

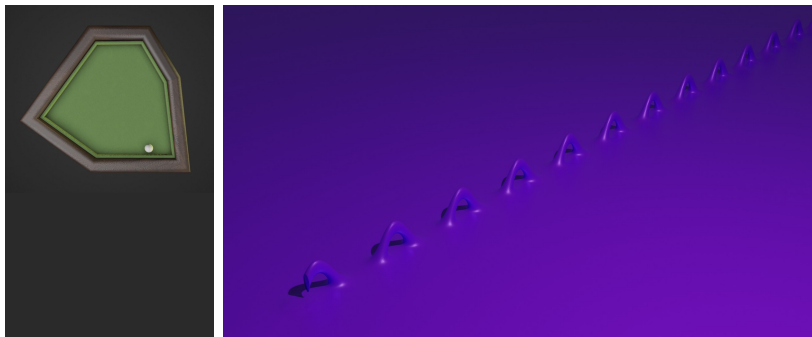


Figure 8: Un billard irrationnel par Hale, un monstre du Loch Ness.

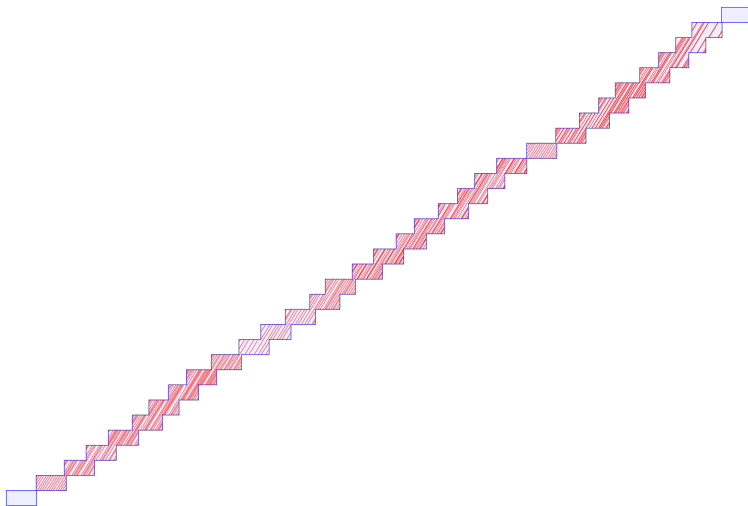


Figure 9: Escalier à recollement variable

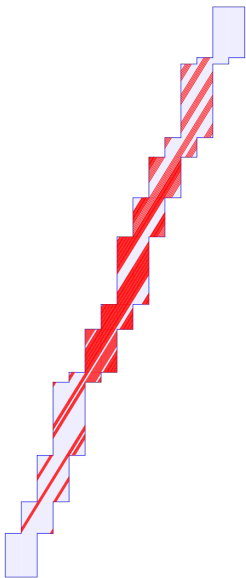


Figure 10: Escalier à hauteur variable

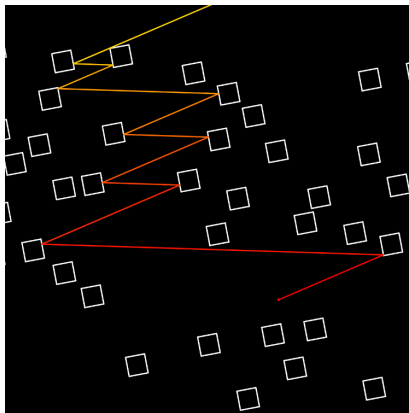


Figure 11: Dynamique du wind tree, par Antonsen

# Résultats

**Thm** (MS, 2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

**Thm:** (MS & Troubetzkoy, 2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

**Thm:** (MS & Troubetzkoy, 2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

**Thm:** (MS & Troubetzkoy, 2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un ensemble large de directions.

**Thm:** (MS & Troubetzkoy, 2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

**Thm:** (MS & Troubetzkoy, 2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

## Publications

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Minimality of the Ehrenfest wind-tree model” *Journal of modern dynamics*. 10 (209-228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model.” *Comptes Rendus Mathématique*. Volume 354, Issue 10, Pages 1032-1036.

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2017). “Weakly mixing polygonal billiards.” *Bull. London Math. Soc.*. 49 (141-147).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2018). “Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model.” *Commun. Math. Phys.*. 358 (995–1006).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2019). “Unique ergodicity of infinite area translation surfaces.” *preprint*

## Les Ehrenfest



Figure 12: Paul et Tatiana Ehrenfest



# Application à la conjecture des Ehrenfest (1912)

true at any time. On the other hand, however, the numbers

$$(4) \quad f_1, f_2, f_3, f_4,$$

which are the numbers of molecules moving in the four directions at any given time, will be changed by the collisions of the  $P$ -molecules with the  $Q$ -molecules. In other words, the “velocity distribution” will change.

The distribution analogous in this example to the Maxwell distribution is

$$(5) \quad f_1^0 = f_2^0 = f_3^0 = f_4^0 = \frac{N}{4}.$$

Therefore in our case we have to show that a gradual equalization of the four  $f_i$ 's takes place under the influence of the collisions and that the distribution (Eq. 5) maintains itself once it has been achieved.

Figure 13: Extrait d'un article des Ehrenfest.

**Corollaire** (de MS & Troubetzkoy, 2018) La conjecture des Ehrenfest est satisfaite par un wind-tree générique lorsque la fréquence des directions est calculée sur un domaine de mesure finie (mais arbitrairement grande).

# Enseignements

# Expérience d'enseignement

|           | Lieu d'exercice      |           | quelques cours                                                                     |
|-----------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-2019 | U Paris-Saclay (60h) | info      |  |
| 2016-2017 | U Paris 8 (192h)     | info      |  |
|           |                      | L2 MIASHS | Math. numériques                                                                   |
| 2015-2016 | U Paris-Sud (192h)   | math      |  |
|           |                      | L3 BS, C  | Équa. diff.                                                                        |
|           |                      | L1 MPI    | Algèbre linéaire                                                                   |
|           |                      | PCSO      | Géométrie, Analyse                                                                 |
| 2014      | U Paris-Sud (96h)    | math      |  |
|           |                      | L2 BC     | Équa. diff.                                                                        |
| 2008      | UNI (192h)           | math      |  |
|           |                      | L2 M      | Algèbre linéaire                                                                   |
|           |                      | L1 MPC    | Calcul vectoriel                                                                   |

> **600h** dont 192h responsable de cours

# Cours, cours intégrés, TD

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ CMS avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique

# Facultés d'adaptation

- ▶ Programme du lycée très différent du mien
  - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
  - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
  - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ ...

# Les cours de mathématiques à la FSEG

En licence: bases mathématiques de la modélisation économique et de la gestion.

| Année            | Intitulé du cours                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcours Amenagé | Mathématiques<br>Statistiques descriptives I                                                          |
| L1               | Mathématiques<br>Statistiques et outils informatiques I                                               |
| Passerelle       | Outils mathématiques<br>Statistiques descriptives sur Excel                                           |
| L2               | Mathématiques<br>Probabilités, estimation et tests                                                    |
| L3               | Mathématiques des Systèmes Dynamiques<br>Processus stochastiques en finance<br>Optimisation dynamique |

Cours spécialisés en master: science des données, apprentissage

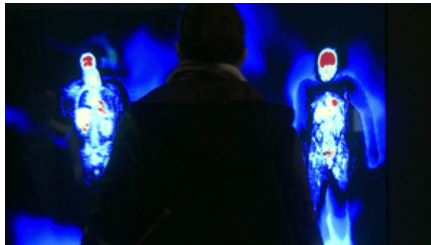
# Future adaptation à la FSEG ?

- ▶ je connais déjà Python et R
- ▶ j'ai déjà enseigné les équations différentielle à des étudiants de parcours divers
- ▶ j'ai déjà fait de l'apprentissage machine
- ▶ je pourrai apprendre Stata, SAS
- ▶ je m'intéresse déjà à l'économie qualitative et quantitative à titre personnel:
  - ▶ parmi mes livres préférés il y en a qui sont écrits par Jean Tirolé, Anne Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise

Autres activités



## Autres activités



**Médiation scientifique:** ~ 30 expositions, forums, salons, exposés





Merci!